

区間 $(0, 1)$ 内に値をとる C^∞ 級関数 $u = u(t, x)$, $t > 0$, $x \in \mathbb{R}$ が与えられ, 任意の $t > 0$ に対し積分

$$\int_x^\infty u(t, z) dz$$

が収束するとする。また, 任意の $T > 1$ に対して $\mathbb{R}$ 上の可積分関数 $\varphi_T(x)$ が存在し

$$\left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right| \leq \varphi_T(x), \quad t \in \left[\frac{1}{T}, T \right], \quad x \in \mathbb{R}$$

を満たすものとする。さらに

$$f_t(x) = x + \int_x^\infty u(t, z) dz, \quad x \in \mathbb{R}$$

は $\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への全単射を定めるものとする。関数 $v = v(t, y)$ を

$$v(t, y) = \frac{u(t, f_t^{-1}(y))}{1 - u(t, f_t^{-1}(y))}, \quad t > 0, \quad y \in \mathbb{R}$$

で定めるとき, 次の問いに答えよ。ただし f_t^{-1} は f_t の逆写像を表す。

1. u が熱方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x), \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

および

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) = 0$$

を満たすとき, v は方程式

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t, y) = \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left\{ \frac{v(t, y)}{1 + v(t, y)} \right\}, \quad t > 0, \quad y \in \mathbb{R}$$

を満たすことを示せ。

2. u が非粘性 Burgers 方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x} \{ u(t, x)(1 - u(t, x)) \}, \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

および

$$\lim_{x \rightarrow \infty} u(t, x)(1 - u(t, x)) = 0$$

を満たすとき, v が満たす 1 階の偏微分方程式を求めよ。